

Ciencia, tecnología y sociedad

.....
JOSÉ A. LÓPEZ CEREZO

**CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CONACYT) - PARAGUAY**

Coordinación General de Prociencia
Sergio Duarte Masi

**Coordinación de la Cátedra Ciencia ,Tecnología
y Sociedad (CTS)-Paraguay**
María de la Paz Bareiro

Secretario Técnico del Área de Ciencias (OEI)
Juan Carlos Toscano

Equipo técnico
Carlina Ibañez
Paloma Núñez

Asunción, 2017.

Email: catedracts@conacyt.gov.py
Web: www.conacyt.gov.py
Teléfono (s): (595 21) 606 772 / 606 773 / 606 774
Dr. Bernardino Caballero N° 1240 entre Eusebio
Lillo y Tte. Vera
Asunción - Paraguay

ISBN 978-99967-829-7-8





Ciencia, tecnología y sociedad

.....
JOSÉ A. LÓPEZ CEREZO

Presentación

La expresión “ciencia, tecnología y sociedad” (CTS) suele definir tanto un objeto de estudio como un ámbito de trabajo académico. El objeto de estudio está constituido por los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, tanto en lo que concierne a los factores sociales que influyen sobre el cambio científico-tecnológico como en lo que atañe a las consecuencias sociales (y ambientales) de ese cambio. El ámbito de trabajo académico son las nuevas aproximaciones al estudio de la ciencia que se centran en la comprensión de su dimensión social (en los sentidos anteriores), y que surgen en los años 70 desde las ciencias sociales y la investigación académica en humanidades. Para diferenciar con claridad ambos sentidos de CTS, utilizaremos la expresión desnuda CTS para hacer referencia al objeto de estudio y la frase “estudios CTS” para el ámbito de trabajo académico.

En esta sección empezaremos comentando algunos obstáculos que la ciencia y la tecnología han encontrado en las últimas décadas respecto a su credibilidad y apoyo públicos. Veremos cuáles son los antecedentes socio-históricos de las reticencias con las que importantes segmentos sociales contemplan actualmente al fenómeno científico-tecnológico. Esta visión retrospectiva de la historia de la ciencia y la tecnología en las últimas décadas, y de los cambios en las actitudes públicas al respecto, nos permitirá entender la evolución reciente de los modelos políticos implantados en los países industrializados para gestionar el desarrollo científico-tecnológico. Sobre esta base introduciremos los estudios CTS como una reacción académica contra la tradicional concepción esencialista de la ciencia y la tec-

nología, subyacente a los modelos clásicos de gestión política. Veremos la nueva imagen del fenómeno científico-tecnológico que emerge desde los años 70, asociada a este campo académico. Dos líneas de desarrollo de los estudios CTS, en políticas públicas y educación, nos permitirán comprender las importantes repercusiones sociales que se derivan de esa reconceptualización en los estudios CTS de la naturaleza y dinámica de la ciencia-tecnología. Por último, una pequeña reflexión sobre las relaciones ciencia-tecnología-sociedad en el mundo actual conectará los ámbitos anteriores de estudio académico y activismo social con el ámbito específico de la reflexión ética.

Objetivos del módulo

- ▷ Apreciar la relevancia actual de la ciencia y la tecnología en los asuntos públicos y la conducta personal. Tomar conciencia de la necesidad de una alfabetización científica para la participación en la vida pública.
- ▷ Comprender la importancia de los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, tanto en lo que respecta a sus condicionantes políticos, económicos, culturales, etc., como en lo que concierne a sus implicaciones éticas, ambientales, sociales, etc.
- ▷ Releva la necesidad de abrir la ciencia y la tecnología a la comprensión ciudadana, los valores públicos y la participación social.
- ▷ Adquirir familiaridad con los estudios recientes sobre los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología: con el enfoque general de análisis en los estudios CTS, así como sus principales autores y corrientes.

3

La imagen tradicional de la ciencia y la tecnología

La concepción clásica de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad es una concepción esencialista y triunfalista. Todavía está presente con frecuencia en diversos ámbitos del mundo académico y los medios de divulgación. Puede resumirse en una simple ecuación, el llamado “modelo lineal de desarrollo”:

$$\begin{aligned} &+ \text{ciencia} = + \text{tecnología} = + \text{riqueza} = \\ &+ \text{bienestar social} \end{aligned}$$

Todo comienza en el método científico, entendido como una suerte de combinación de razonamiento lógico y observación cuidadosa. Mediante la aplicación del método científico, y el acatamiento de un severo código de honestidad profesional, se espera que la ciencia produzca la acumulación de conocimiento objetivo acerca del mundo. El sistema de arbitraje por pares (el trabajo científico es evaluado por los colegas científicos) se encargaría de velar por la integridad intelectual y profesional de la institución, es decir, por la correcta aplicación de ese método de trabajo y el buen funcionamiento de ese código de conducta. Es así como se garantizaría el consenso y la honestidad en ciencia, previniendo la controversia y evitando el fraude.

Ahora bien, se nos advierte en esta visión clásica, la ciencia solo puede contribuir al mayor bienestar social si se olvida de la sociedad para buscar exclusivamente la verdad. Es decir, la ciencia solo puede avanzar persiguiendo el fin que le es propio, el descubrimiento de verdades sobre la naturaleza, si se mantiene libre de la interferencia de valores sociales por beneméritos que estos sean. Análogamente, solo es posible que la tecnología pueda actuar de cadena transmisora en la mejora social si se respeta su autonomía, si se olvida de la sociedad para atender únicamente a un criterio interno de eficacia técnica. Ciencia y tecnología son presentadas así como formas autónomas de la cultura, como actividades valorativamente neutrales, como una alianza heroica de conquista de la naturaleza.

Aquellos que olvidan el bien y el mal y buscan solo conocer los hechos es más probable que alcancen el bien que aquellos que ven el mundo de alrededor a través del medio distorsionador de sus propios deseos. (Bertrand Russell, *Mysticism and Logic*, pág. 29.)

Los ingenieros no son misioneros (...) mediante el trabajo duro, responsable, dependiente y creativo terminamos prestando un servicio a la comunidad... (Samuel Florman, *The Existential Pleasures of Engineering*, pág. 183.)

El “núcleo duro” de esta concepción clásica recibe su formulación canónica en el empirismo lógico que surge en filosofía de la ciencia durante los años 20 y 30, de la manos de autores como Rudolf Carnap, en alianza con las aproximaciones funcionalistas en sociología de la ciencia que se desarrollan desde los años 40, en las que destaca Robert K. Merton.

LOS MITOS DEL SISTEMA I+D. Daniel Sarewitz (1996) identifica los que considera como mitos principales del sistema I+D, es decir, de la concepción tradicional de la ciencia y de sus relaciones con la tecnología y la sociedad. Son, en una versión adaptada, los siguientes:

1. **Mito del beneficio infinito:** más ciencia y más tecnología conducirá inexorablemente a más beneficios sociales.
2. **Mito de la investigación sin trabas:** cualquier línea razonable de investigación sobre procesos naturales fundamentales es igualmente probable que produzca un beneficio social.
3. **Mito de la rendición de cuentas:** el arbitraje entre pares, la reproducibilidad de los resultados y otros controles de la calidad de la investigación científica dan cuenta suficientemente de las responsabilidades morales e intelectuales en el sistema I+D.
4. **Mito de la autoridad:** la investigación científica proporciona una base objetiva para resolver las disputas políticas.
5. **Mito de la frontera sin fin:** el nuevo conocimiento científico generado en la frontera de la ciencia es autónomo respecto a sus consecuencias prácticas en la naturaleza y la sociedad.

Ampliación:

Feyerabend, P. (1975), *Tratado contra el método*, Madrid: Tecnos, 1981.

López Cerezo, J.A. (2008), *El triunfo de la antisepsia: un ensayo en filosofía naturalista de la ciencia*, México DF: FCE.

Merton, R.K. (1973), *La sociología de la ciencia*, 2 vols., Madrid: Alianza, 1977

5 Hacia un nuevo modelo de relación ciencia-tecnología- sociedad

Con todo, desde mediados de la década de los 50 hay indicios de que los acontecimientos no discurren de acuerdo al prometedor modelo lineal unidireccional. Cuando en octubre de 1957 las pantallas de cine y televisión del planeta recogieron el pitido intermitente del Sputnik I, un pequeño satélite del tamaño de un balón en órbita alrededor de la Tierra, el mensaje transmitido era muy claro en el mundo de la Guerra Fría: la Unión Soviética se hallaba en la vanguardia de la ciencia y la tecnología. Algo estaba fallando en el modelo lineal occidental de desarrollo científico-tecnológico.

Desde entonces, las cosas no hacen más que empeorar, acumulándose una sucesión de desastres vinculados al desarrollo científico-tecnológico: vertidos de residuos contaminantes, accidentes nucleares en reactores civiles y transportes militares, envenenamientos farmacéuticos, derramamientos de petróleo, etc. Todo esto no hace sino confirmar la necesidad de revisar la política científico-tecnológica de cheque-en- blanco y manos-libres, y, con ella, la concepción misma de la ciencia-tecnología y de su relación con la sociedad. Es un sentimiento social y político de alerta, de corrección del optimismo de la posguerra, que culmina en el simbólico año de 1968 con el cenit del movimiento contracultural y de revueltas contra la guerra de Vietnam. Los movimientos sociales y políticos antisistema hacen de la tecnología moderna y del Estado tecnocrático el blanco de su lucha (González García et al., 1996).

Las protestas [en EE.UU. durante 1968] estaban dirigidas fundamentalmente contra la guerra, pero también de un modo más general contra el crudo materialismo que se decía que nos había conquistado. La tecnología se había convertido en una palabra con sentido maligno, identificada con el armamento, la codicia y la degradación medioambiental. Las dulces canciones de los hijos de las flores se mezclaban con los airados cánticos de los militantes universitarios, creando una atmósfera en la que los ingenieros no podían evitar sentirse incómodos. Samuel Florman, *The Existential Pleasures of Engineering*, pág. xii (cursivas del autor).

Breve cronología de una decepción (González García et al., 1996)

1957

- ▷ La Unión Soviética lanza el Sputnik I, el primer satélite artificial alrededor de la tierra.
- ▷ Causó una convulsión social, política y educativa en EE.UU. y otros países occidentales.
- ▷ El reactor nuclear de Windscale, Inglaterra, sufre un grave accidente, creando una nube radiactiva que se desplaza por Europa occidental.
- ▷ Explota cerca de los Urales el depósito nuclear Kyshtym, contaminando una gran extensión circundante en la antigua URSS.

1958

- ▷ Se crea la National Aeronautics and Space Administration (NASA), como una de las consecuencias del Sputnik. Más tarde, se creará la European Space Research Organization (ESRO), precursora de la Agencia Espacial Europea (ESA), como respuesta del viejo continente.

1959

- ▷ Conferencia Rede de C.P. Snow, donde se denuncia el abismo entre las culturas humanística y científico-técnica.

1960

- ▷ Desarrollo del movimiento contracultural, donde la lucha política contra el sistema vincula su protesta con la tecnología.
- ▷ Comienza a desarrollarse el movimiento pro tecnología alternativa, en el que se reclaman tecnologías amables a la medida del ser humano y se promueve la lucha contra el Estado tecnocrático.
- ▷ La talidomida es prohibida en Europa después de causar más de 2.500 defectos de nacimiento.

1962

- ▷ Publicación de Silent Spring, por Rachel Carson. Denuncia, entre otras cosas, el impacto ambiental de plaguicidas sintéticos como el DDT. Es el disparador del movimiento ecologista.

1963

- ▷ Tratado de limitación de pruebas nucleares.
- ▷ Se hunde el submarino nuclear USS Thresher, y es seguido por el USS Scorpion (1968) y un número indeterminado de submarinos nucleares soviéticos.

1965

- ▷ Gran apagón en la ciudad de Nueva York y partes de nueve estados del noroeste de EE.UU.

1966

- ▷ Se estrella un B-52 con cuatro bombas de hidrógeno cerca de Palomares, Almería, contaminando una amplia área con radiactividad.
- ▷ Movimiento de oposición a la propuesta de crear un banco de datos nacional en EE.UU., por parte de profesionales de la informática sobre la base de motivos éticos y políticos.

1967

- ▷ El petrolero Torrey Canyon sufre un accidente y vierte una gran cantidad de petróleo en las playas del sur de Inglaterra. La contaminación por petróleo se convierte desde entonces en algo común en todo el mundo.

1968

- ▷ El Papa Pablo VI hace público el rechazo a la contracepción artificial mediante la encíclica Humanae vitae.
- ▷ Graves revueltas en EE.UU. contra la guerra de Vietnam, que se hacen extensivas al industrialismo y la tecnología moderna.
- ▷ Mayo del 68 en Europa y EE.UU.: protesta generalizada contra el establishment.

No es sorprendente que el modelo político de gestión acabe transformándose para dar entrada a la regulación pública y la rendición de cuentas: finales de los 60 señalan el momento de revisión y corrección del modelo unidireccional como base para el diseño de la política científico-tecnológica. La vieja política de *laissez-faire*, que dejaba la regulación de la ciencia y la innovación tecnológica como un asunto de control corporativo interno, comienza a transformarse en una nueva política más intervencionista donde los poderes públicos desarrollan y aplican una serie de instrumentos técnicos, administrativos y legislativos para el encauzamiento del desarrollo científico-tecnológico y la supervisión de sus efectos sobre la naturaleza y la sociedad. El estímulo de la participación pública será desde entonces una constante en las iniciativas institucionales relacionadas con el estímulo y especialmente la regulación de la ciencia y la tecnología.

De aquí surgen, a finales de los 60 y principios de los 70, instrumentos como la evaluación de tecnologías y de impacto ambiental, e instituciones evaluadoras y reguladoras adscritas a distintos poderes en diferentes países. Este período es por ejemplo el de la creación de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental, en 1969), la Office of Technology Assessment (Oficina de Evaluación de Tecnologías, en 1972) o la Nuclear Regulatory Commission (Comisión de Regulación Nuclear, en 1975), todas en EE.UU., unas iniciativas pioneras del nuevo modelo político de gestión. Otros muchos países industrializados, como en el caso anterior, seguirán el ejemplo de EE.UU. años después. La convulsión sociopolítica, como era de esperar, se ve también reflejada en el ámbito del estudio académico y de la educación.

Ampliación:

Braun, E. (1984), *Tecnología rebelde*, Madrid: Tecnos/Fundesco, 1986.

González García, M., J.A. López Cerezo y J.L. Luján (1996), *Ciencia, Tecnología y Sociedad: una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología*, Madrid: Tecnos. Sanz Menéndez, L. (1997), *Estado, ciencia y tecnología en España: 1939-1997*, Madrid: Alianza.

6 Los estudios CTS

La anterior reacción, que refleja el “síndrome de Frankenstein” en la esfera de las actitudes públicas, es algo que no se agota en el ámbito social y político. Originarios de finales de los años 60 y principios de los 70, los estudios CTS, o estudios sociales de la ciencia y la tecnología, reflejan en el ámbito académico y educativo esa nueva percepción de la ciencia y la tecnología y de sus relaciones con la sociedad.

Los estudios CTS definen hoy un campo de trabajo reciente y heterogéneo, aunque bien consolidado, de carácter crítico respecto a la tradicional imagen esencialista de la ciencia y la tecnología, y de carácter interdisciplinar por concurrir en él disciplinas como la filosofía y la historia de la ciencia y la tecnología, la sociología del conocimiento científico, la teoría de la educación y la economía del cambio técnico. Se trata aquí, en general, de comprender la dimensión social de la ciencia y la tecnología, tanto desde el punto de vista de sus antecedentes sociales como de sus consecuencias sociales y ambientales, es decir, tanto por lo que atañe a los factores de naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, como por lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese cambio.

El aspecto más innovador de este nuevo enfoque se encuentra en la caracterización social de los factores responsables del cambio científico. Se propone, en general, entender la ciencia-tecnología, no como un proceso o actividad autónoma que sigue una lógica interna de desarrollo en su funcionamiento óptimo (resultante de la aplicación de un método cognitivo y un código de conducta), sino como un proceso o producto inherentemente social donde los elementos no epistémicos o

técnicos (por ejemplo valores morales, convicciones religiosas, intereses profesionales, presiones económicas, etc.) desempeñan un papel decisivo en la génesis y consolidación de las ideas científicas y los artefactos tecnológicos. En otras palabras, el cambio científico-tecnológico no es visto como resultado de algo tan simple como una fuerza endógena, un procedimiento universal que garantice la objetividad de la ciencia y su acercamiento a la verdad, sino que constituye una compleja actividad humana, obviamente con un tremendo poder explicativo e instrumental, pero que tiene lugar en contextos culturales dados que deben ser atendidos para una correcta comprensión del fenómeno. En este sentido, el desarrollo científico-tecnológico no se entiende como una simple respuesta a cómo sea el mundo externo (caso de la ciencia) y el mundo de las necesidades sociales (caso de la tecnología), pues esos mundos son en buena parte interpretados o creados mediante ese mismo desarrollo.

AQUILES Y LA TORTUGA. Hay un delicioso fragmento de Lewis Carroll, autor de Alicia en el país de las maravillas, que suele citarse como ejemplo de que las reglas que utilizamos para representar y estructurar la realidad mediante la ciencia son reglas que, en última instancia, dependen de convenciones humanas. Se trata de una conversación ficticia entre Aquiles y la Tortuga acerca de la supuesta compulsividad de las leyes de la lógica. Veremos aquí la versión de S. Woolgar (1988: 68-69, cursivas del autor) (la versión original más extensa de Carroll puede encontrarse en 1887/1972:153 ss.):

Aquiles y la tortuga discuten sobre tres proposiciones —A, B y Z— relacionadas entre sí de

forma tal que, según Aquiles, Z 'se sigue lógicamente' de A y B. La tortuga está de acuerdo en aceptar que A y B son proposiciones verdaderas pero desea saber qué podría inducirle a aceptar Z, pues no acepta la proposición hipotética C que reza: 'Si A y B son verdaderas, entonces Z debe ser verdad'. Aquiles comienza entonces por pedirle a la tortuga que acepte C, lo que ésta hace. Entonces Aquiles le dice a la tortuga: 'Si aceptas A, B, y C debes aceptar Z'. Cuando la tortuga le pregunta por qué debe hacerlo, Aquiles le dice: 'Porque se sigue lógicamente de ellas. Si A, B y C son verdaderas, Z debe ser verdad. Supongo que no me discutirás esto, ¿verdad?'. La tortuga decide aceptar esta última proposición y llamarla D.

—Ahora que aceptas A, B, C y D aceptarás, por supuesto, Z.

—¿Ah, sí? —le dijo inocentemente la Tortuga—. Aclaremos esto. Yo acepto A, B, C y D. Supongamos que aún me resisto a aceptar Z.

—Entonces la lógica echará mano a tu garganta y te obligará a hacerlo —contestó Aquiles triunfalmente—. La lógica te diría: 'No tienes nada que hacer. Una vez has aceptado A, B, C y D debes aceptar Z'. Ya ves, no tienes más remedio que hacerlo.

—Vale la pena anotar todo lo que la lógica puede decirme —dijo la tortuga — Así pues, anótalo en tu libro. Lo llamaremos E (Si A, B, C y D son verdaderos, Z debe serlo). Evidentemente, hasta que no haya aceptado eso no podré aceptar Z. Por lo tanto es un paso bastante necesario, ¿no te parece?

—Sí —dijo Aquiles— y había un toque de tristeza en su voz.

Los estudios y programas CTS se han desarrollado desde sus inicios en tres grandes direcciones:

- ▷ En el campo de la investigación, los estudios CTS se han planteado como una alternativa a la reflexión tradicional en filosofía y sociología de la ciencia, promoviendo una nueva visión no esencialista y contextualizada de la actividad científica.
- ▷ En el campo de la política pública, los estudios CTS han defendido la regulación social de la ciencia y la tecnología, promoviendo la creación de diversos mecanismos democráticos que faciliten la apertura de los procesos de toma de decisiones en cuestiones concernientes a políticas científico-tecnológicas.
- ▷ En el campo de la educación, esta nueva imagen de la ciencia y la tecnología en sociedad ha cristalizado en la aparición en muchos países de programas y materias CTS en enseñanza secundaria y universitaria.

Veamos ahora algunos de los principales resultados obtenidos en cada uno de esos ámbitos de trabajo, especialmente en investigación y política pública.

SILOGISMO CTS. La conexión entre ámbitos tan dispares, así como la complementariedad de los distintos enfoques y tradiciones CTS, puede mostrarse mediante el llamado "silogismo CTS":

Premisas:

- ▷ El desarrollo científico-tecnológico es un proceso conformado por factores culturales, políticos y económicos, además de epistémicos. Se trata de valores e intereses que hacen de la ciencia y la tecnología un proceso social.
- ▷ El cambio científico-tecnológico es un factor determinante principal que contribuye a modelar nuestras formas de vida y ordenamiento institucional. Constituye un asunto público de primera magnitud.
- ▷ Compartimos un compromiso democrático básico.

Conclusión:

Por tanto, deberíamos promover la evaluación y control social del desarrollo científico-tecnológico, lo cual significa construir las bases educativas para una participación social formada, así como crear los mecanismos institucionales para hacer posible tal participación.

Mientras la primera premisa resume los resultados de la investigación académica en la tradición CTS, de origen europeo, centrada en el estudio de los antecedentes sociales del cambio en ciencia-tecnología (véase más abajo); la segunda premisa recoge los resultados de otra tradición más activista, con origen en EE.UU., centrada más bien en las consecuencias sociales y ambientales del cambio científico-tecnológico y los problemas éticos y regulativos suscitados por tales consecuencias (véase más abajo). La naturaleza valorativa de la tercera premisa justifica el “deberíamos” de la conclusión (González García et al., 1996).

Ampliación:

Ibarra, A. y J.A. López Cerezo (eds.) (2001), CTS: desafíos y tensiones actuales,

Madrid: Biblioteca Nueva.

Medina, M. y J. Sanmartín (eds.) (1990), Ciencia, tecnología y sociedad: estudios interdisciplinarios en la universidad, en la educación y en la gestión pública, Barcelona: Anthropos.

González García, M., J.A. López Cerezo y J.L. Luján (eds.) (1997), Ciencia, Tecnología y Sociedad: lecturas seleccionadas, Barcelona: Ariel.

GLOSARIO

Concepción clásica de la ciencia. Véase “Empirismo lógico”.

Constructivismo social. Dentro de los estudios CTS, se incluyen en el constructivismo social los enfoques inspirados en el Programa Fuerte de la Sociología del Conocimiento Científico, donde en general se mantiene que los resultados de la ciencia (por ejemplo, una clasificación taxonómica) o los productos de la tecnología (por ejemplo, la eficiencia de un artefacto) han sido socialmente contruidos; es decir, que tales resultados o productos son el punto de llegada de procesos contingentes (no inevitables) en los que la interacción social tiene un peso decisivo. Hay diversos tipos constructivismos sociales, según, por ejemplo, se hable de un tipo u otro de objeto construido (hechos, propiedades, categorías) y se acepte o no la concurrencia de factores epistémicos.

Contracultura (o movimiento contracultural). Amplio movimiento social en contra del “establishment” o la cultura oficial. Se desarrolló fundamentalmente en los años 60 y 70 en naciones industrializadas occidentales, culminando en el movimiento estudiantil francés de mayo del 68 y las revueltas en EE.UU. en contra de la guerra de Vietnam a finales de los 60. Tradicionalmente, la tecnología y el estado tecnocrático han estado también en el blanco de sus protestas.

Empirismo lógico. Concepción heredada de la naturaleza de la ciencia desarrollada en la Europa de entreguerras de los años 20 y 30 por autores como R. Carnap, O. Neurath, H. Reichenbach o C. Hempel. Mantiene su hegemonía filosófica hasta los años 60-70. Los empiristas lógicos, en general, entendían la ciencia como “saber metódico”; es decir, un modo de conocimiento caracterizado por cierta estructura lógica (comprensible a través del análisis filosófico) y por responder a cierto método, un método que combinaba la puesta a prueba empírica de las hipótesis y el razonamiento deductivo (factores epistémicos). En esta concepción se deniega tradicionalmente la relevancia explicativa de los factores no epistémicos para dar cuenta del avance en ciencia.

Epistémico, factor o elemento. En la actividad científica, la toma de decisiones respecto a la aceptabilidad de hipótesis o la elección entre hipótesis alternativas requiere el concurso de elementos de juicio. Estos elementos puede ser de carácter epistémico o de carácter no epistémico. Los elementos epistémicos clásicos son la consideración de la evidencia empírica y el razonamiento deductivo. En el segundo tipo (no epistémico) suelen incluirse todos los elementos que, de carácter cognitivo o no, son atribuibles a la situación social, profesional, psicológica, etc., de los científicos. Por ejemplo, intereses económicos, presiones políticas, convicciones religiosas, lealtad profesional, disponibilidad instrumental, etc. Genéricamente, este último tipo de elementos son a veces llamado “factores sociales” o factores dependientes del “contexto social”.

Escuela de Edimburgo. Grupo de investigación vinculado desde principios de los 70 a la Unidad de Estudios de la Ciencia de la Universidad de Edimburgo y formado principalmente por Barry Barnes (sociólogo), David Bloor (filósofo de la ciencia) y Steven Shapin (historiador). Este grupo constituye el origen de la investigación académica en los estudios CTS, objetivo que realizan estableciendo un “Programa Fuerte” para la constitución de una sociología del conocimiento científico. Uno de los principales objetivos de la Unidad fue en sus orígenes el de contribuir a cerrar la brecha entre las “dos culturas” de C. P. Snow.

Estudios CTS. Campo de trabajo, de carácter crítico e interdisciplinar, donde se estudia la dimensión social de la ciencia y la tecnología, tanto en lo que respecta a sus antecedentes sociales como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. Una diversidad de orientaciones académicas, como la sociología del conocimiento científico o la historia de la tecnología, y de ámbitos de reflexión y propuestas de cambio institucional, como la ética ingenieril o los estudios de evaluación de tecnologías, confluyen en este heterogéneo campo de trabajo.

Estudios de la reflexividad. Algunos autores en la investigación académica CTS, como Steve Woolgar o Malcolm Ashmore, han desarrollado una línea de trabajo vinculada al principio cuarto del “Programa Fuerte”: la reflexividad. Según ese principio, la sociología del conocimiento científico debe estar en disposición de ofrecer una explicación sociológica de sus propios resultados. En este sentido, autores como los anteriores desarrollan una antropología reflexiva de la representación sociológica del cambio científico (y tecnológico). Esta línea de trabajo ha sido acusada, aun dentro de los estudios CTS, de excesivamente relativista y “deconstructive”.

Estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Véase “Estudios CTS”.

Evaluación de tecnologías (e impacto ambiental). La evaluación de tecnologías se entiende como un conjunto de métodos para analizar los diversos impactos de la aplicación de tecnologías, identificando los grupos sociales afectados y estudiando los efectos de posibles tecnologías alternativas. Su objetivo último consiste en tratar de reducir los efectos negativos de tecnologías dadas, optimizando sus efectos positivos y contribuyendo a su aceptación pública. La evaluación de impacto ambiental es un caso específico de evaluación de tecnologías, aplicada a proyectos específicos de intervención ambiental.

Guerras de la ciencia. Disputa entre dos grupos académicos, correspondientes a las “dos culturas” de Snow, acerca de la naturaleza del conocimiento científico y, en general, las relaciones ciencia-sociedad. Por un lado encontramos a los sociólogos del conocimiento científico y otros autores CTS, así como a teóricos de los estudios culturales y el feminismo, defendiendo el carácter social de la ciencia y la democratización de las políticas públicas en ciencia y tecnología; y, por otro, a científicos (básicamente físicos) y filósofos racionalistas defendiendo la imagen clásica, esencialista y benefactora, del conocimiento científico y la autonomía política de la ciencia. Algunos momentos clave de ese enfrentamiento han sido la detención por el Congreso de EE.UU. de la construcción de un Superacelerador en Texas, en 1993, con la búsqueda de “cabezas de turco” que siguió al episodio; y la publicación en 1996 de un artículo de Alan Sokal, un físico neoyorquino, en la revista *Social Text* (una revista de estudios culturales de la ciencia), donde consiguió engañar a los editores y publicar una absurda relativización de la teoría cuántica. Mientras en EE.UU. ha tenido a finales de los 90 y en los 2000 bastante notoriedad pública y algunas repercusiones institucionales, en Europa apenas ha llegado el debate a los periódicos y no se han producido derramamientos de “sangre”.

Modelo lineal de desarrollo. También conocido como “modelo lineal de innovación”. Concepción clásica acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad según la cual el progreso social depende del crecimiento económico, este depende del desarrollo tecnológico y este, a su vez, depende del desarrollo sin interferencias políticas o sociales del conocimiento científico. Su formulación más conocida se debe a V. Bush en 1945, en un informe (“Science - The Endless Frontier”) que es la base del modelo clásico de políticas científico-tecnológicas.

Programa Fuerte. Programa establecido por cuatro principios (causalidad, imparcialidad, simetría y reflexividad) para el desarrollo de una sociología del conocimiento científico, es decir, una explicación científica del cambio en ciencia. Propone, en general, explicar la dinámica de la ciencia sin presuposiciones acerca de la corrección o incorrección de las distintas teorías o hipótesis en disputa, del mismo modo que un antropólogo trata de explicar los sistemas de creencias de las tribus primitivas. Se debe al trabajo de la Escuela de Edimburgo a principios de los 70, aunque es enunciado por David Bloor en su obra *Conocimiento e Imaginario Social*.

Programa Empírico del Relativismo. Desarrollo del “Programa Fuerte”, debido fundamentalmente a Harry Collins a finales de los 70 y principios de los 80, donde se propone un programa (el EPOR, o Programa Empírico del Relativismo) para el estudio empírico de las controversias científicas. La clave del EPOR consiste en detectar la flexibilidad interpretativa de los resultados científicos, mostrada por la existencia de controversias, para estudiar después empíricamente los mecanismos sociales que producen la clausura de las mismas.

Red de actores, teoría de la. También conocida como “teoría del actor-red”. Diversos autores en la investigación académica CTS, especialmente Bruno Latour y Michel Callon, han desarrollado una reciente línea de trabajo basada en el principio tercero del “Programa Fuerte”, la simetría. Para estos autores una explicación realmente simétrica de teorías científicas o artefactos tecnológicos requiere otorgar la misma categoría explicativa a actores humanos (“lo social”) y a actores no humanos (“lo natural” o “lo material”). Según este enfoque, utilizar lo social para dar cuenta de lo natural o lo material, como hace la sociología del conocimiento científico, es asumir una posición científicamente tan insatisfactoria como la inversa de la filosofía de la ciencia tradicional. Para estos autores franceses, todos los actores, humanos y no humanos, interactúan y evolucionan juntos, son nodos de la red que constituye la “tecnociencia”.

Síndrome de Frankenstein. Hace referencia al temor de que el mismo desarrollo científico-tecnológico que es utilizado para controlar la naturaleza se vuelva contra nosotros destruyendo esa naturaleza o incluso al propio ser humano.

Sistema I+D. Sistema de investigación y desarrollo, incluyendo la investigación básica y el desarrollo de aplicaciones a partir de la misma. Hoy día, ante la estrecha vinculación de ciencia y tecnología, y de estas con los sistemas productivos, tiene a hablarse en su lugar de “sistemas de innovación”.

Sociología del conocimiento científico. Sobre la base del “Programa Fuerte”, la Escuela de Edimburgo desarrolla a principios de los años 70 una sociología del conocimiento científico como una extensión de la sociología clásica del conocimiento de autores como E. Durkheim o K. Mannheim, inspirándose en una interpretación radical de la obra de T. Kuhn y otros autores como el segundo Wittgenstein. En sustitución de la explicación clásica en filosofía de la ciencia (de por ejemplo el empirismo lógico), la sociología del conocimiento científico apela a factores sociales para dar cuenta del “avance científico”, es decir, los procesos de génesis y aceptación de ideas en ciencia. Puede por tanto verse también como una sociología “internalista” de la ciencia.

Sociología funcionalista de la ciencia. Tradición clásica en el estudio sociológico de la ciencia, donde se trata de estudiar las fuerzas que actúan para mantener la estabilidad del sistema científico. Es una tradición externalista, en el sentido de que se limita a explicar las condiciones institucionales requeridas para que tenga lugar el avance del conocimiento, no el propio avance. Robert K. Merton, un sociólogo norteamericano, ha desempeñado en su origen y desarrollo el papel más importante.



**CÁTEDRA
DE CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y SOCIEDAD**
PARAGUAY



PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA



**CÁTEDRA
DE CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y SOCIEDAD**
PARAGUAY

Organização
dos Estados
Ibero-americanos

Para a Educação,
a Ciência
e a Cultura



Organización
de Estados
Iberoamericanos

Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

ISBN: 978-99967-829-7-8

